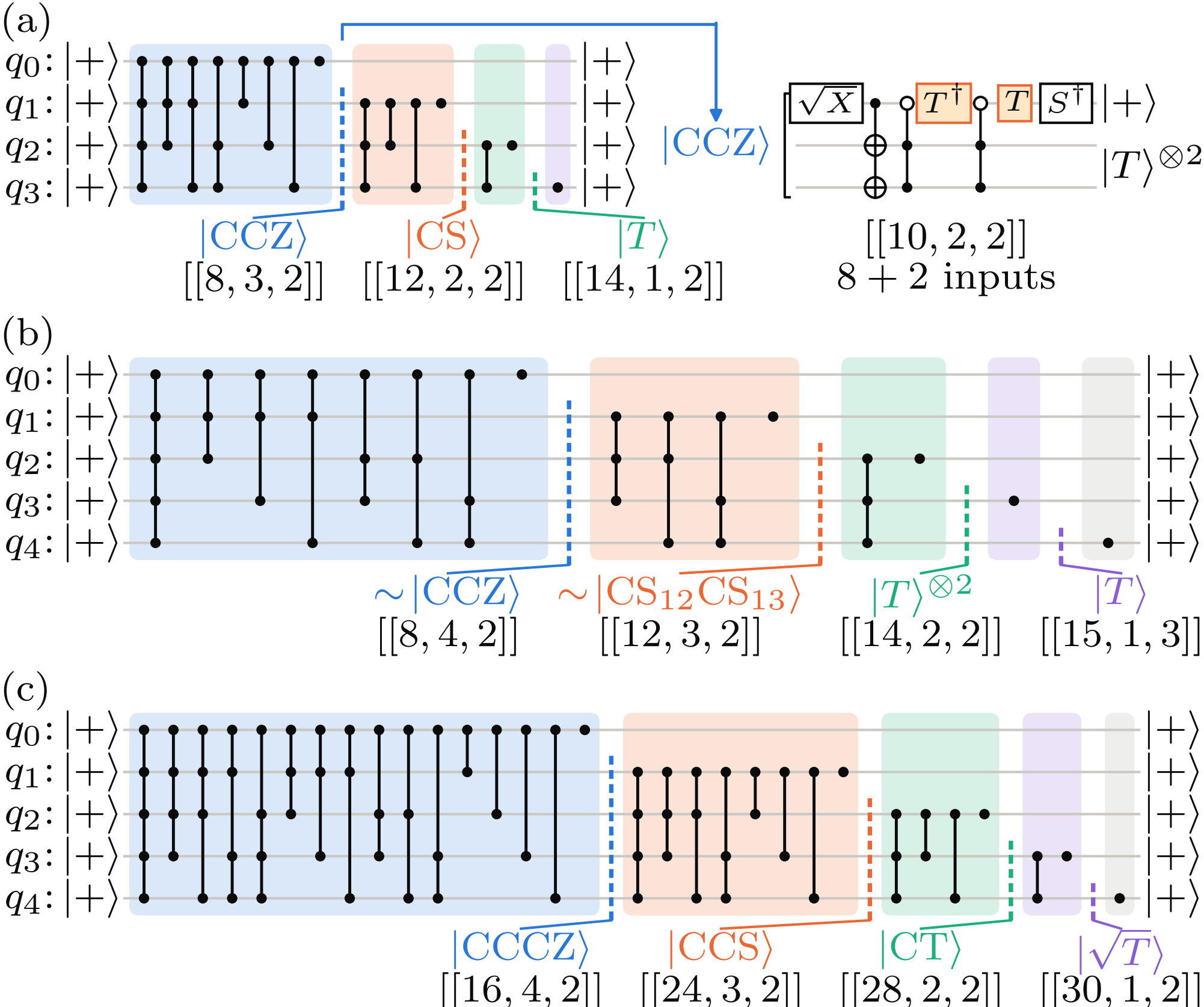

(a)
q_0: $|+\rangle$
q_1: $|+\rangle$
q_2: $|+\rangle$
q_3: $|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|\mathrm{CCZ}\rangle$
$|\mathrm{CCZ}\rangle$
$|\mathrm{CS}\rangle$
$|T\rangle$
[[8, 3, 2]]
[[12, 2, 2]]
[[14, 1, 2]]
$\sqrt{X}$
$T^\dagger$
T
$S^\dagger$
$|+\rangle$
$|T\rangle^{\otimes 2}$
[[10, 2, 2]]
8 + 2 inputs
(b)
q_0: $|+\rangle$
q_1: $|+\rangle$
q_2: $|+\rangle$
q_3: $|+\rangle$
q_4: $|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$\sim|\mathrm{CCZ}\rangle$
$\sim|\mathrm{CS}_{12}\mathrm{CS}_{13}\rangle$
$|T\rangle^{\otimes 2}$
$|T\rangle$
[[8, 4, 2]]
[[12, 3, 2]]
[[14, 2, 2]]
[[15, 1, 3]]
(c)
q_0: $|+\rangle$
q_1: $|+\rangle$
q_2: $|+\rangle$
q_3: $|+\rangle$
q_4: $|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|\mathrm{CCCZ}\rangle$
$|\mathrm{CCS}\rangle$
$|\mathrm{CT}\rangle$
$|\sqrt{T}\rangle$
[[16, 4, 2]]
[[24, 3, 2]]
[[28, 2, 2]]
[[30, 1, 2]]